

ТЕОРИЯ ГРАФОВ

Планарность и раскраски (разметки)

Разметка графа

- Если дан граф $G = (V, E)$, **вершинная разметка** является функцией из множества вершин V в множество *меток*. Граф с такой функцией называется **графом с разметкой вершин**.
- Аналогично, **разметка рёбер** является функцией из множества рёбер E в множество меток. В этом случае граф называется **графом с разметкой рёбер**.
- В случае, когда метками рёбер служат элементы упорядоченного множества (то есть вещественные числа), разметку можно называть **взвешенным графом**.
- Обычно под графом понимается конечный неориентированный простой граф.
- Понятие разметки применимо ко всем расширениям и обобщениям графов. Например, в *теории автоматов* и *теории формальных языков* обычно рассматриваются помеченные мультиграфы (конечные автоматы, сети Петри).

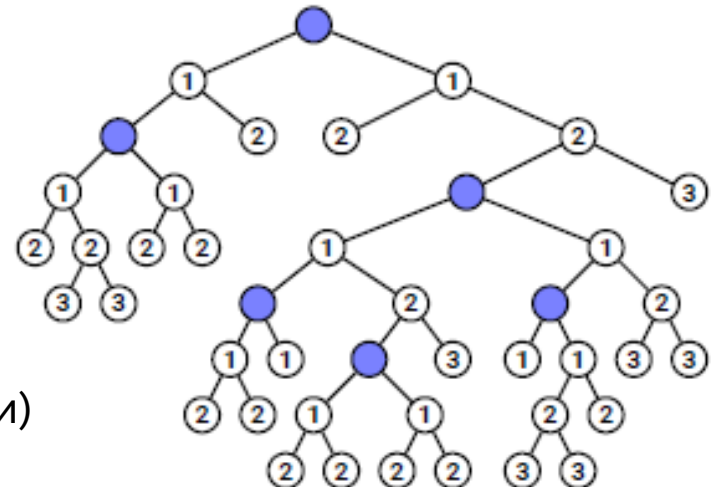
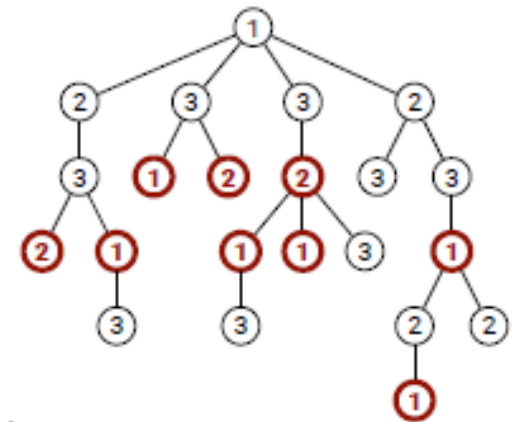
Разметка дерева

- Определить стоимость группировки (объединения в кластер) для любого подмножества вершин K :

$$\text{cost}(K) = \max_v \text{cost}(v, K),$$

- где максимум берется по всем вершинами v в дереве, а $\text{cost}(v, K)$ – расстояние от вершины v до ее ближайшего предка в подмножестве K :

$$cost(v, K) = \begin{cases} 0 & \text{if } v \in K \\ \infty & \text{if } v \text{ is the root of } T \text{ and } v \notin K \\ 1 + cost(parent(v)) & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$\text{cost}(K) = \infty \text{ if } K \text{ excludes the root of } T$$


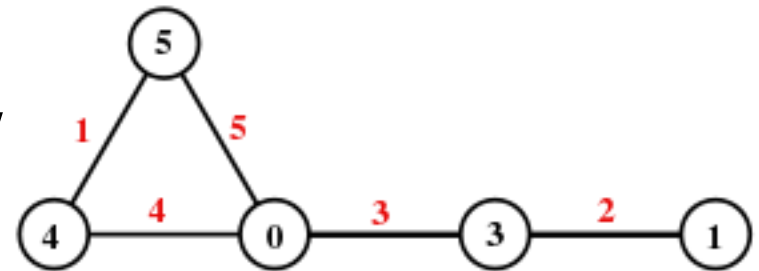
Стоимость группировки (кластеризации) равна 3.

Грациозная разметка (*Graceful labeling*)

Большинство разметок графов имеют истоком разметки, представленные Алексом Роза в статье 1967 года.

Роза выделил три типа разметки:

- α -разметка,
- β -разметка (*грациозная*),
- ρ -разметка.



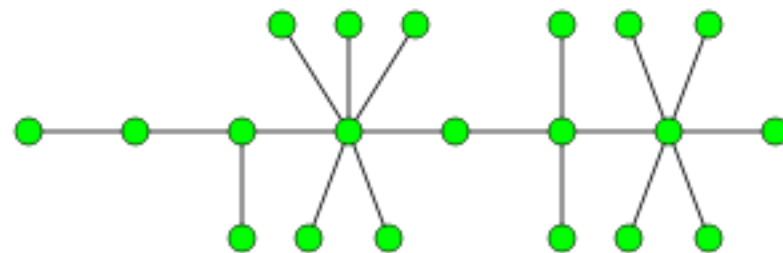
Граф называется *грациозным*, если его вершины размечены числами от 0 до $|E|$, и эта разметка порождает рёберную разметку от 1 до $|E|$.

Для любого ребра e метка ребра e равна положительной разности между двумя вершинами ребра e (если ребро e инцидентно двум вершинам с метками i и j , то ребро e получает метку $|i - j|$).

Граф $G = (V, E)$ является *грациозным* тогда и только тогда, когда существует вложение, которое порождает биекцию из E в положительные целые числа вплоть до $|E|$.

Свойства грациозности

- Все эйлеровы циклы с числом рёбер $m \equiv 1 \pmod{4}$ или $m \equiv 2 \pmod{4}$ грациозными не являются.
- Цикл C_n грациозен тогда и только тогда, когда $n \equiv 0 \pmod{4}$ или $n \equiv 3 \pmod{4}$.
- Грациозны все пути, сети, гиперкубы, гусеницы (деревья, в котором все вершины находятся на расстоянии 1 от центрального пути)...
- Какие семейства графов являются *грациозными*, в настоящее время интенсивно исследуется.
- Самой крупной **недоказанной** гипотезой в области разметки графов является *гипотеза Рингеля — Коцига*, которая утверждает, что все деревья грациозны (программно доказано до 35 вершин включительно).



Совершенная (или грациозная) разметка рёбер

- Если задана разметка (нумерация числами от 1 до q) рёбер, вершина u графа помечается суммой меток инцидентных рёбер по модулю p . Или, порождённая разметка вершины u задаётся формулой

$$V(u) = \sum E(e) \mod |V(G)|$$

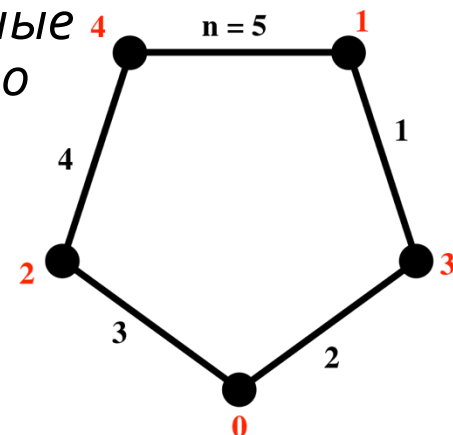
- где $V(u)$ — метка для вершины, а $E(e)$ — назначенное значение метки ребра, инцидентного u .

Граф, дополнительный к совершенному графу, также является совершенным.

*Задача заключается в нахождении разметки рёбер, где в качестве меток используются **все числа** от 1 до q по одному разу и порождённые метки вершин принимают значения от 0 до $p - 1$.*

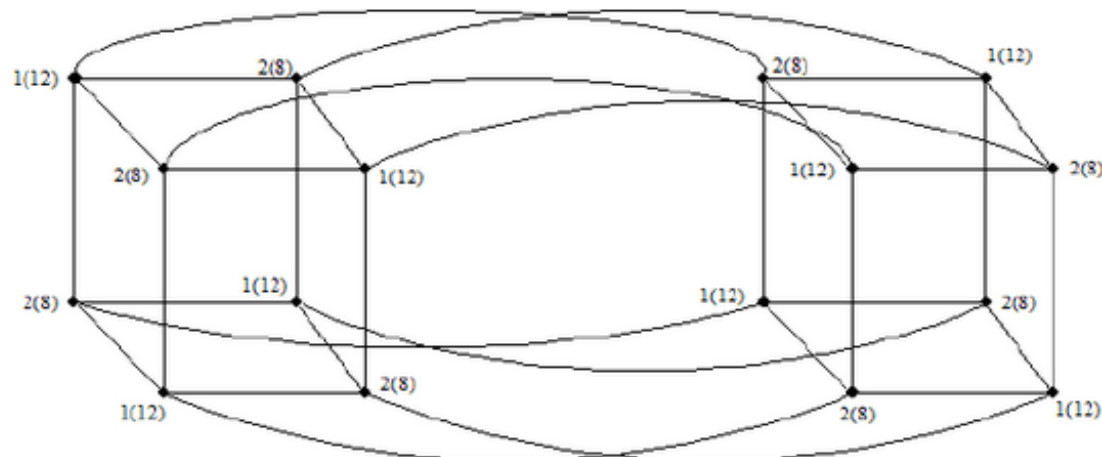
- Граф G рёберно совершенен, если в нём доступна совершенная разметка рёбер.

$$q(q+1) \equiv \frac{p(p-1)}{2} \mod p.$$

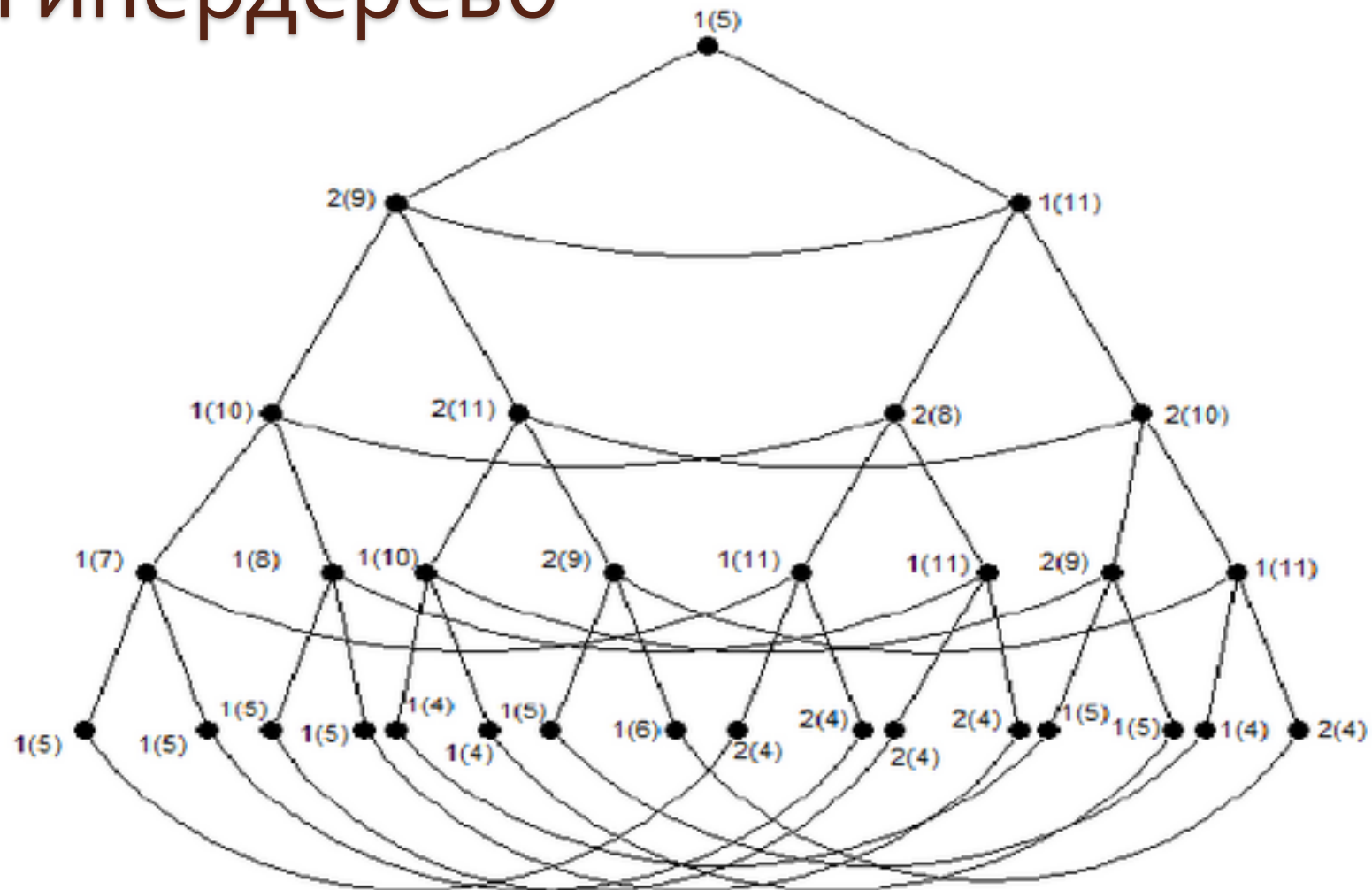


Счастливая разметка (*Lucky labelings of graphs*)

- Счастливая разметка графа G — это назначение положительных целых чисел вершинам графа G таким образом, что если $S(v)$ означает сумму меток соседних вершин вершины v , то S является раскраской вершин графа G .
- Счастливое число графа G ($\eta(G)$) — это наименьшее k , что граф G имеет счастливую разметку целыми числами $\{1, \dots, k\}$
- $\eta(G) \leq k+1$ (для произвольного графа)
- $\eta(T) \leq 2$ (для деревьев)
- $\eta(G) \leq 3$ (для планарных графов)
- $\eta(Q_4) = 2$



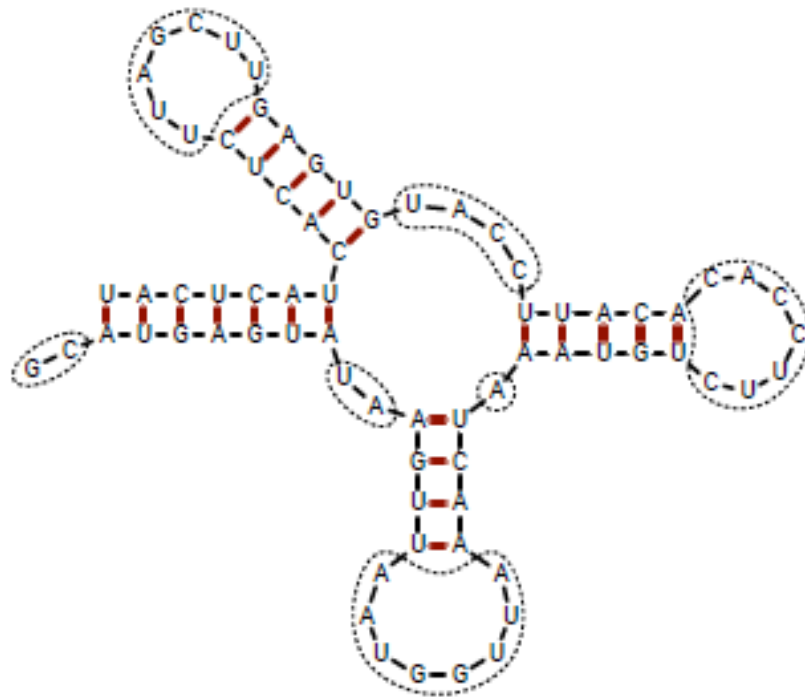
Гипердерево



- $\eta(HT)=2$

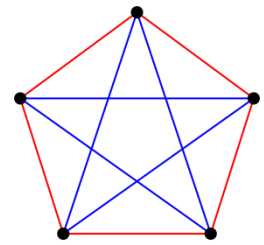
Утолщенное дерево, fat tree (гипердерево)

- Представление вторичной структуры РНК



Задача Рамсея

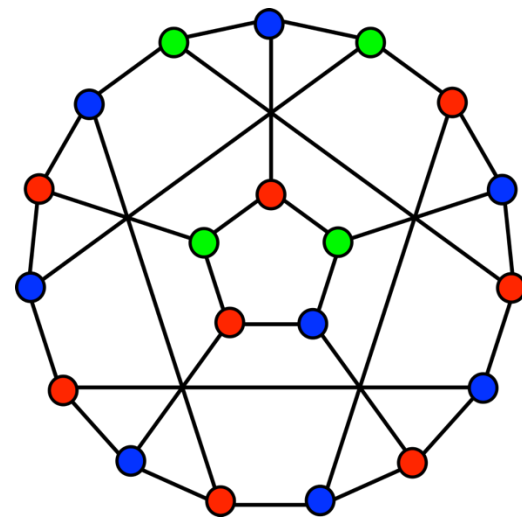
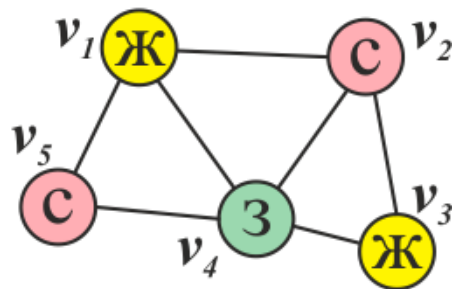
Двухцветная
раскраска K_5
без одноцветных
треугольников



- **Теория Рамсея** изучает условия, при которых в произвольно формируемых математических объектах обязан появиться некоторый порядок.
- Задачи в теории Рамсея обычно звучат в форме вопроса «сколько элементов должно быть в некотором объекте, чтобы гарантированно выполнялось заданное условие или существовала заданная структура» (обобщение принципа Дирихле).
- *Доказать, что в любой группе из 6 человек найдутся либо 3 человека, знакомые друг с другом, либо 3 человека, попарно незнакомые друг с другом.*
- Для результатов в рамках теории Рамсея характерны два свойства.
 - неконструктивность (доказывается, что некоторая структура существует, но не предлагается никакого способа её построения кроме прямого перебора).
 - чтобы искомые структуры существовали, требуется, чтобы объекты, их содержащие, состояли из очень большого числа элементов (зависимость числа элементов объекта от размера структуры обычно, как минимум, экспоненциальная).
- Для любых c натуральных чисел $n_1, n_2, \dots, n_c$ в любой c -цветной раскраске рёбер достаточно большого полного графа содержится полный подграф с n_i вершинами для некоторого цвета i . В частности, для любых r и s , достаточно большой полный граф двухцветной (чёрно-белой) раскраски, содержит либо полный чёрный подграф из r вершин, либо полный белый подграф из s вершин.
- Минимальное число $R(r, s)$, при котором это выполнено, называют **числом Рамсея**.
- Например, равенство $R(3, 3) = 6$ означает, что с одной стороны в любой двухцветной раскраске полного графа K_6 найдётся одноцветный треугольник, а с другой стороны — то, что полный граф K_5 допускает двухцветную раскраску без одноцветных треугольников.
- В общем случае для c -цветной раскраски используется обозначение $R(n_1, n_2, \dots, n_c)$ для минимального числа вершин, обеспечивающего существование K_{n_i} для некоторого цвета i .

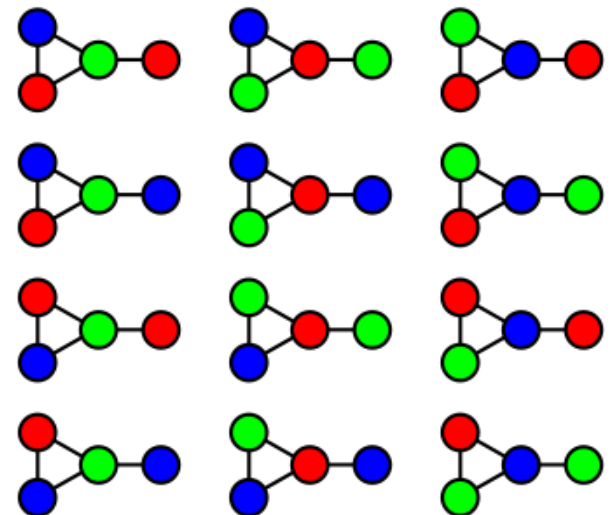
Раскраски графов

- Проблема раскраски планарных графов является одной из самых знаменитых проблем теории графов. Возникшая в середине XIX столетия, она до сих пор привлекает внимание.
- Первоначально вопрос формулировался в следующем виде: достаточно ли четырех красок для такой раскраски произвольной географической карты, при которой любые две соседние страны окрашены в различные цвета? При этом рассматриваются лишь те карты, в которых граница любой страны состоит из одной замкнутой линии, а соседними считаются страны, имеющие общую границу ненулевой длины.



Комментарии

- В 1879 году британский математик А. Кэли опубликовал в первом томе Трудов Лондонского географического общества статью, посвященную проблеме раскраски карт, в которой сформулировал гипотезу четырех красок (сама задача была известна и ранее): *всякая карта 4-раскрашиваема*.
- Часто пользуются другой формулировкой гипотезы четырех красок: *всякий планарный граф 4-раскрашиваем*.
- В 1890 году доказана теорема о пяти красках: любая плоская карта может быть раскрашена не более, чем пятью цветами.
- Раскраска графов как алгоритмическая проблема начала изучаться с 1970-х годов: определение хроматического числа (NP-полная).
- С 1981 года раскраска графа применяется для распределения регистров в компиляторах.



Раскраска граф 3 цветами 12 способами

Практические задачи, сводящиеся к правильной раскраске графов

Задача составления расписаний.

- Предположим, что нужно прочесть несколько лекций за кратчайшее время. Чтение каждой лекции в отдельности занимает один час, но некоторые лекции не могут читаться одновременно (например, их читает один и тот же лектор).
- Построим граф G , вершины которого соответствуют лекциям, и две вершины смежны тогда и только тогда, когда соответствующие лекции нельзя читать одновременно.
- Любая правильная раскраска этого графа определяет допустимое расписание: лекции, соответствующие вершинам графа, составляющим класс, читаются одновременно. И, наоборот, любое допустимое расписание определяет правильную раскраску графа G .
- Оптимальные расписания соответствуют минимальным раскраскам, а число часов, необходимое для проведения всех лекций, равно $\chi(G)$.

Практические задачи, сводящиеся к правильной раскраске графов

Задача распределения оборудования.

- Заданы множества $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ и $S = \{s_1, s_2, \dots, s_m\}$ работ и механизмов соответственно. Для выполнения каждой из работ требуется некоторое время, одинаковое для всех работ, и некоторые механизмы. При этом никакой из механизмов не может быть одновременно занят в нескольких работах.
- Нужно распределить механизмы так, чтобы время выполнения всех работ было минимальным.
- Построим граф G , положив $V_G = V$ и объявив вершины v_i и v_j ($i \neq j$) смежными тогда и только тогда, когда для выполнения работ v_i и v_j требуется хотя бы один общий механизм.
- При правильной раскраске графа G одновременные работы, соответствующие вершинам, будут одного цвета. Наименьшее время выполнения всех работ достигается при минимальной раскраске.

Раскраска графа

- **Раскраской графа** G называется такое приписывание цветов (натуральных чисел) его вершинам, что никакие две смежные вершины не получают одинаковый цвет.
- Если задана допустимая раскраска графа, использующая m цветов, то говорят, что граф **m -раскрашиваемый**.
- Наименьшее возможное количество цветов в раскраске называется хроматическим числом и обозначается $\chi(G)$.

$$\chi(G) \leq m \leq p$$

$$\chi(G) \leq 1 + \Delta(G)$$

- Множество вершин, покрашенных в один цвет, называется *одноцветным классом*.
- Одноцветные классы образуют независимые множества вершин, то есть никакие две вершины в одноцветном классе не смежны.

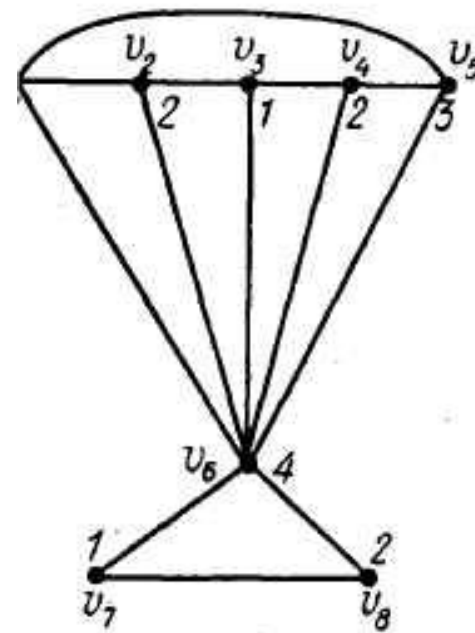
$\chi(\overline{K_p}) = 1$, $\chi(K_p) = p$, $\chi(K_{m,n}) = 2$, $\chi(C_{2n}) = 2$, $\chi(C_{2n+1}) = 3$, $\chi(T) = 2$, где T – свободное дерево.

Хроматические числа графа и его дополнения

Хроматическое число графа G и его дополнения $\bar{G}$ связаны: если в G сравнительно мало рёбер, то и $\chi(G)$ будет невелико, но тогда в $\bar{G}$ — много рёбер и $\chi(\bar{G})$ будет близко к p .

ТЕОРЕМА Пусть $\chi := \chi(G)$, $\bar{\chi} := \chi(\bar{G})$. Тогда

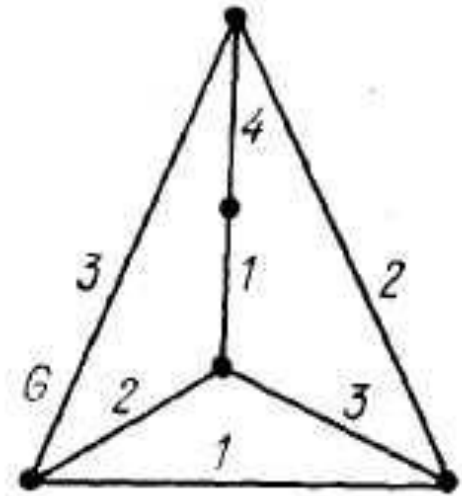
$$2\sqrt{p} \leq \chi + \bar{\chi} \leq p + 1, \quad p \leq \chi\bar{\chi} \leq \left(\frac{p+1}{2}\right)^2$$



Раскраска ребер

- *Реберной k -раскраской* графа G называется функция ϕ , ставящая в соответствие каждому его ребру e число $\phi(e)$ из множества $\{1, 2, \dots, k\}$.
- Если ϕ — реберная раскраска и $\phi(e) = c$, то говорят, что *ребро e окрашено в цвет c* .
- Множество всех ребер, окрашенных в фиксированный цвет, называют *реберным цветным классом*.
- Реберная раскраска называется *правильной*, если смежные ребра имеют разные цвета.
- Граф, допускающий правильную реберную k -раскраску, называется *реберно k -раскрашиваемым*.
- Минимальное число k , при котором граф G является реберно k -раскрашиваемым, называется *хроматическим индексом* (хроматическим классом, реберным хроматическим числом) графа G и обозначается через $\chi'(G)$.
- Если $\chi'(G) = k$, то граф G называется *реберно k -хроматическим*.

Хроматическое число

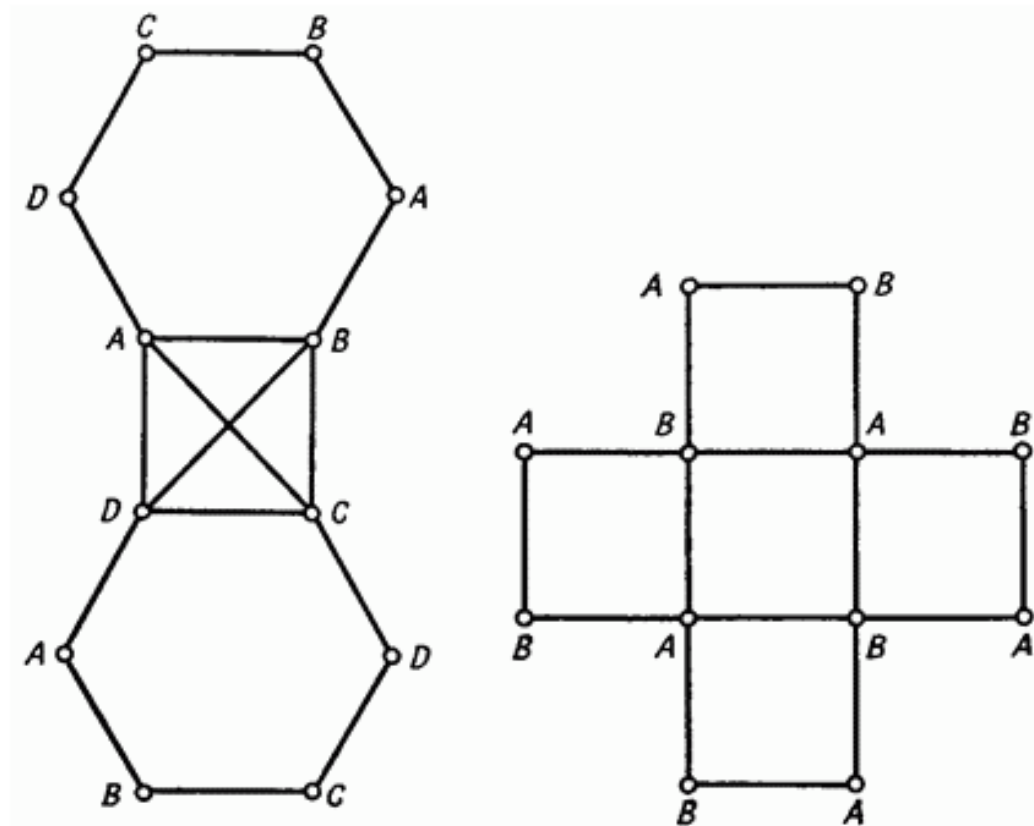


$$\Delta(G) = 3, \chi'(G) = 4$$

- Поскольку ребра любого графа G смежны тогда, когда смежны соответствующие вершины реберного графа $L(G)$, то $\chi'(G)$ можно определить как хроматическое число графа $L(G)$, т. е. $\chi'(G) = \chi(L(G))$.
- При правильной реберной раскраске каждое множество ребер одного цвета является *паросочетанием*. Поэтому число $\chi'(G)$ можно рассматривать как наименьшее число паросочетаний, на которые разбивается множество ребер графа G .
- Поскольку при любой правильной раскраске графа G ребра, инцидентные одной вершине, имеют различные цвета, то $\chi'(G) \geq \Delta(G)$.

$$\Delta(G) \leq \chi'(G) \leq \Delta(G) + 1.$$

Раскраски и инварианты



Хроматическое число графа (так же как числа независимости и доминирования, рассмотренные в предшествующей главе) нельзя найти, зная только числа вершин и ребер графа. Недостаточно также знать степень каждой вершины.

Два графа с одинаковым количеством вершин и ребер, но с различными хроматическими числами.

Хроматический полином

- Поскольку t -раскраской графа G является произвольное отображение вида $VG \rightarrow \{1, 2, \dots, n\}$, то число попарно различных t -раскрасок этого графа равно числу всех таких отображений, т. е. t^n , где $n=|VG|$.
- Если ограничиться только правильными раскрасками, то вопрос о числе различных среди них становится *сложным*. Количество попарно различных правильных t -раскрасок графа G называется *хроматической функцией* графа G и обозначается через $f(G, t)$.
- Наименьшее из чисел t , для которых $f(G, t) \neq 0$, есть $\chi(G)$.

Для некоторых графов хроматическая функция определяется легко.

- $f(O_n, t) = t^n$, так как цвета всех вершин пустого графа можно выбирать независимо друг от друга.
- При правильной раскраске полного графа K_n первая вершина может иметь любой из t заданных цветов, а для окраски каждой из последующих вершин разрешается использовать на один цвет меньше, чем для предыдущей. Поэтому $f(K_n, t) = t(t-1) \dots (t-n+1)$.

$$f(K_n, t) = \begin{cases} t(t-1) \dots (t-n+1), & \text{если } t \geq n, \\ 0, & \text{если } t < n. \end{cases}$$

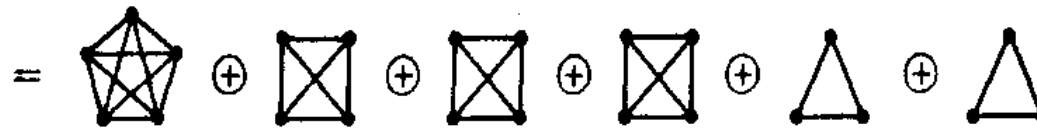
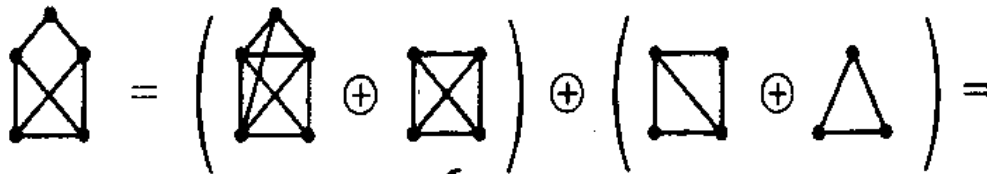
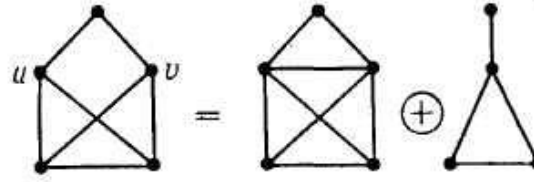
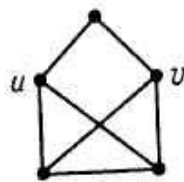
Хроматический полином

- Пусть u и v — две несмежные вершины графа G . Если $G_1 = G + uv$, а G_2 получается из графа G в результате слияния вершин u и v , то $f(G, t) = f(G_1, t) + f(G_2, t)$.
- Число правильных t -раскрасок графа G , при которых цвета вершин u и v различны, не изменится, если к G присоединить ребро uv . Следовательно, это число равно $f(G_1, t)$.
- Аналогично, число правильных t -раскрасок графа G , при которых цвета вершин u и v совпадают, равно $f(G_2, t)$. Складывая эти два числа, получим число *всех правильных* t -раскрасок графа G , т. е. $f(G, t)$.
- Хроматическая функция любого графа G равна **сумме хроматических функций некоторого числа полных графов**, порядки которых не больше, чем $|G|$.
- Хроматическая функция $f(G, t)$ любого графа является полиномом от t . Поэтому хроматическую функцию $f(G, t)$ обычно называют **хроматическим полиномом** графа G .
- Хроматический полином любого (f, t) -графа G , содержащего ровно k связных компонент, имеет вид где a_i —целые неотрицательные числа.
- Граф G порядка n является деревом тогда и только тогда, когда

$$f(G, t) = t^n - mt^{n-1} + a_{n-2}t^{n-2} - a_{n-3}t^{n-3} + \dots + (-1)^{n-k}a_k t^k,$$

$$f(G, t) = t(t-1)^{n-1}.$$

Пример



$$\begin{aligned}
 f(G, t) &= f(K_5, t) + 3f(K_4, t) + 2f(K_3, t) = \\
 &= t(t-1)(t-2)(t-3)(t-4) + \\
 &\quad + 3t(t-1)(t-2)(t-3) + 2t(t-1)(t-2) = \\
 &= t^5 - 7t^4 + 19t^3 - 23t^2 + 10t.
 \end{aligned}$$

Раскраска планарных графов

- Карта G является 2-раскрашиваемой тогда и только тогда, когда граф G эйлеров.
- Каждый *планарный* граф можно раскрасить, используя **пять цветов** (теорема о пяти красках).
- Гипотеза четырех красок: *всякая карта 4-раскрашиваема*. Часто пользуются другой формулировкой гипотезы четырех красок: *всякий планарный граф 4-раскрашиваем*.
- Карта G является k -раскрашиваемой тогда и только тогда, когда геометрически двойственный граф G^* вершинно k -раскрашиваем.

Раскраска и теория цветных пространств

- Модель RGB

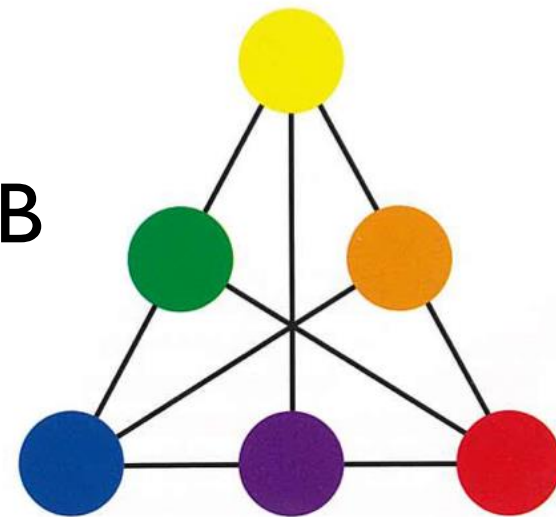
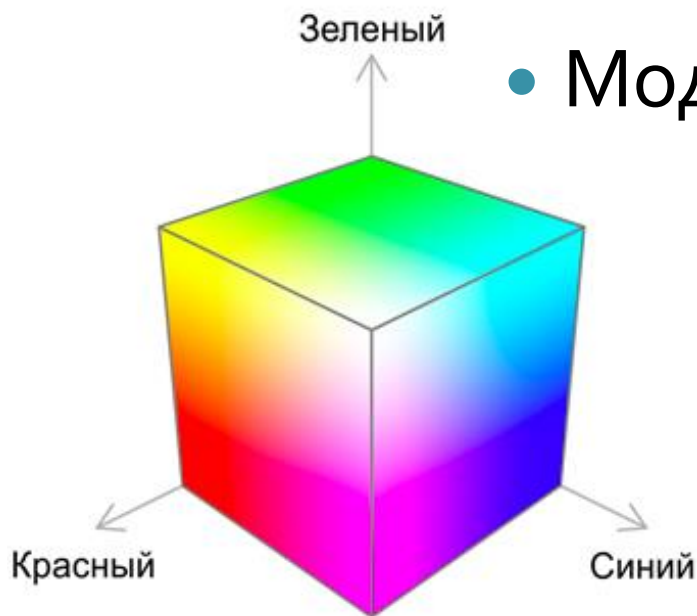
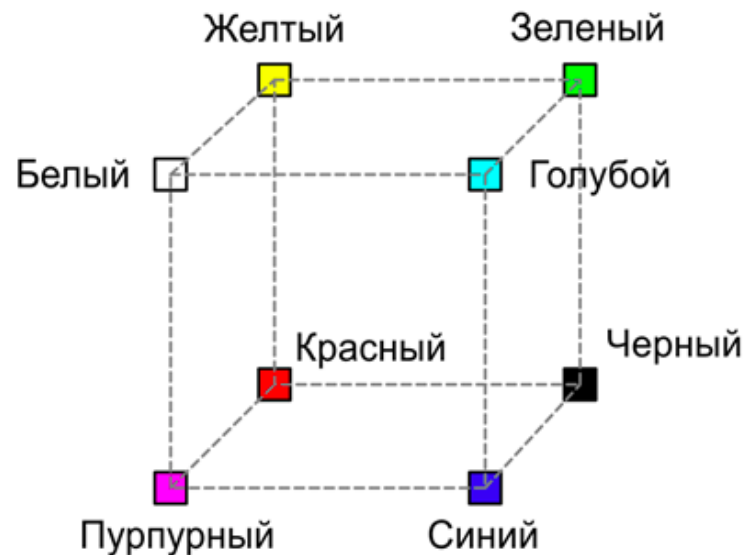
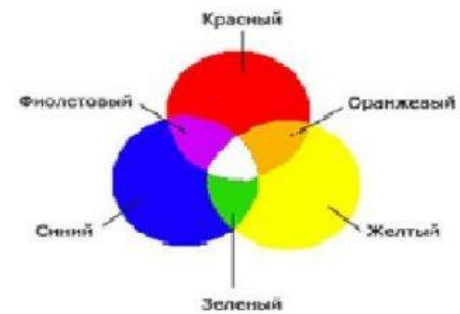


Рис. 10. Треугольник Гёте

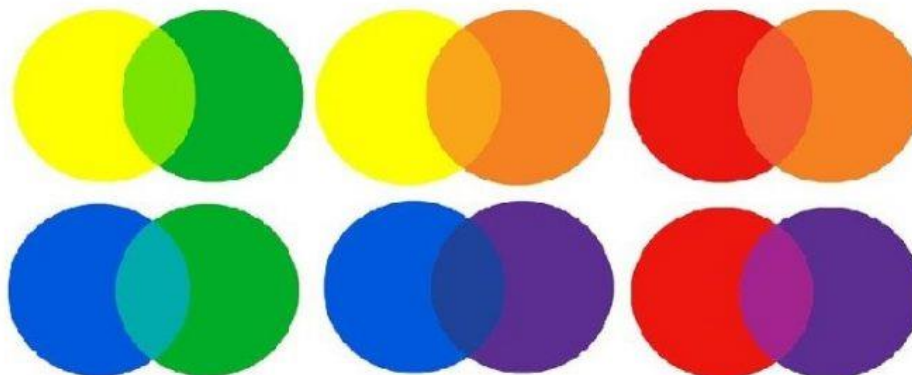




Первичные цвета



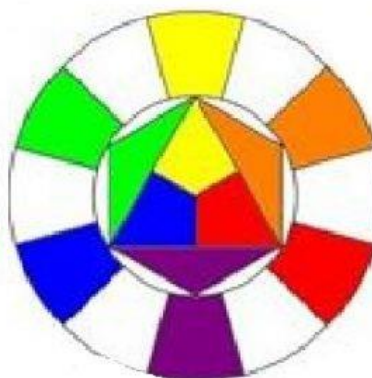
Вторичные цвета



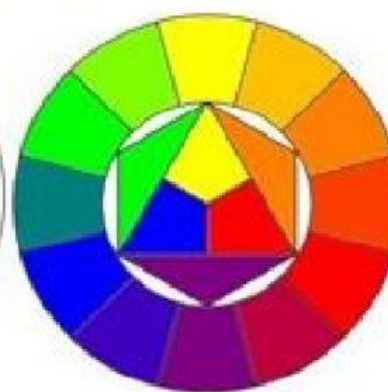
Третичные цвета



6 цветов - И.В. Гете

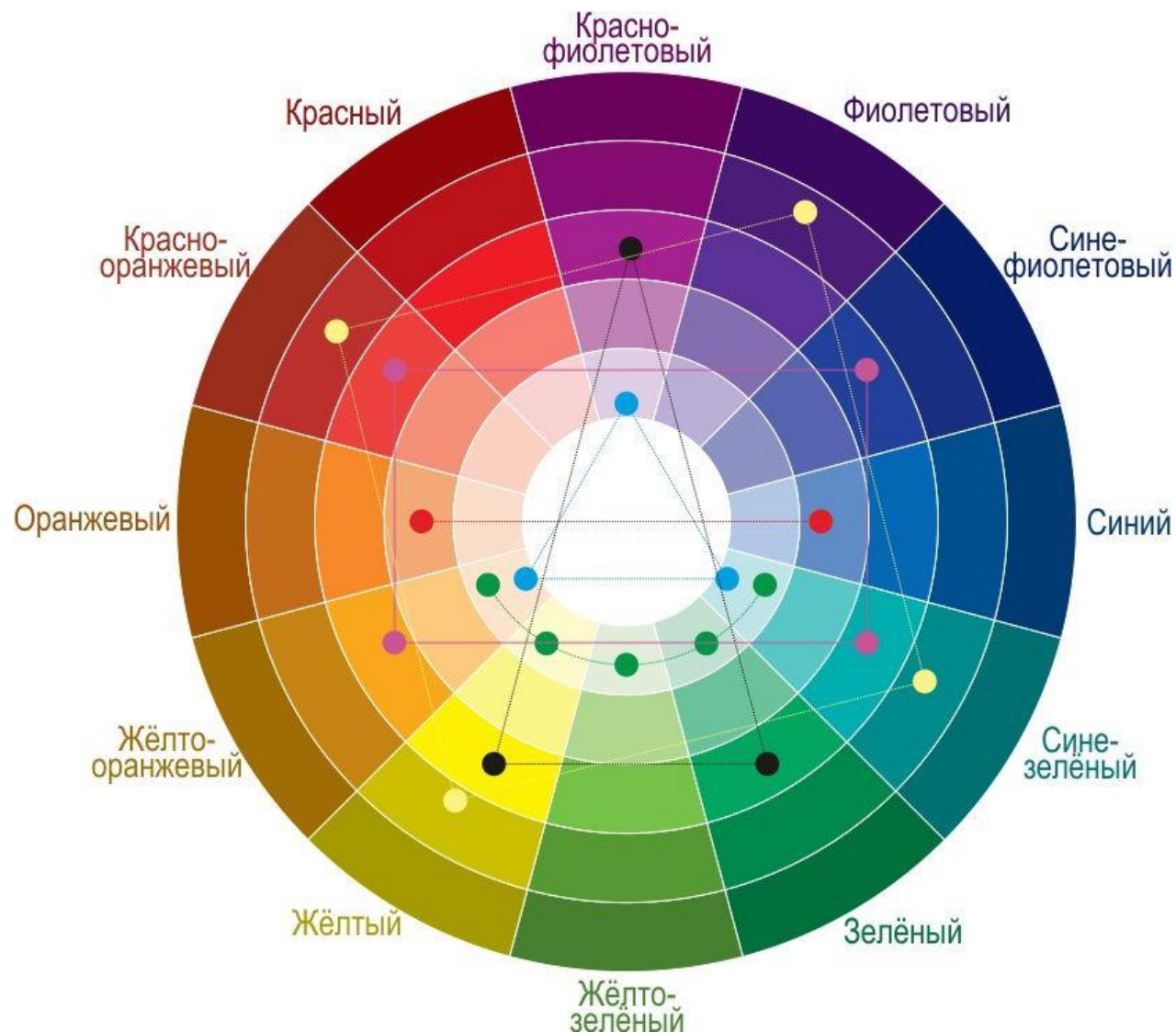


12 цветов Й. Иттен

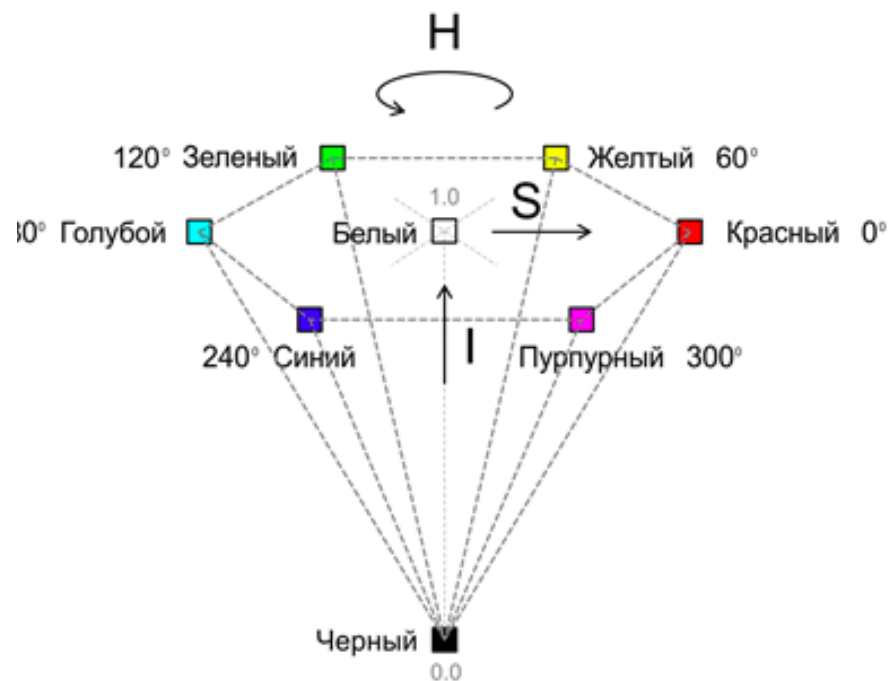
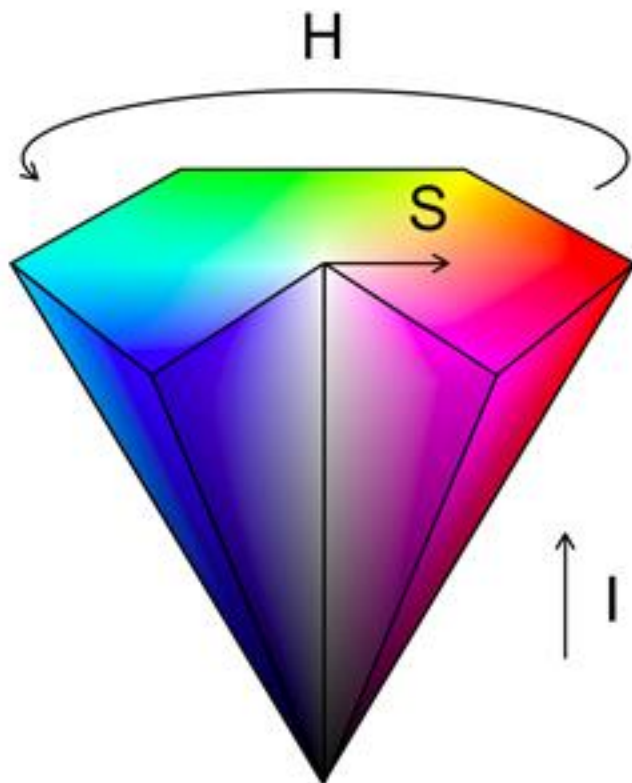


24 цвета - В. Освальд

Цветовой круг Иттена



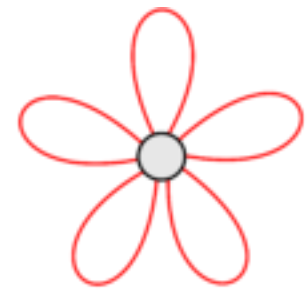
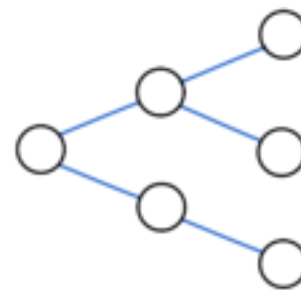
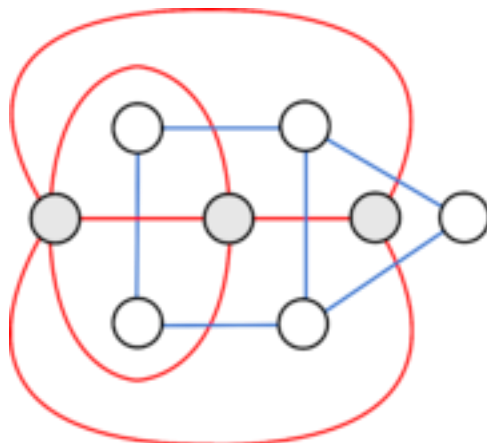
Цветовое пространство HSL



Двойственный граф (*dual graph*)

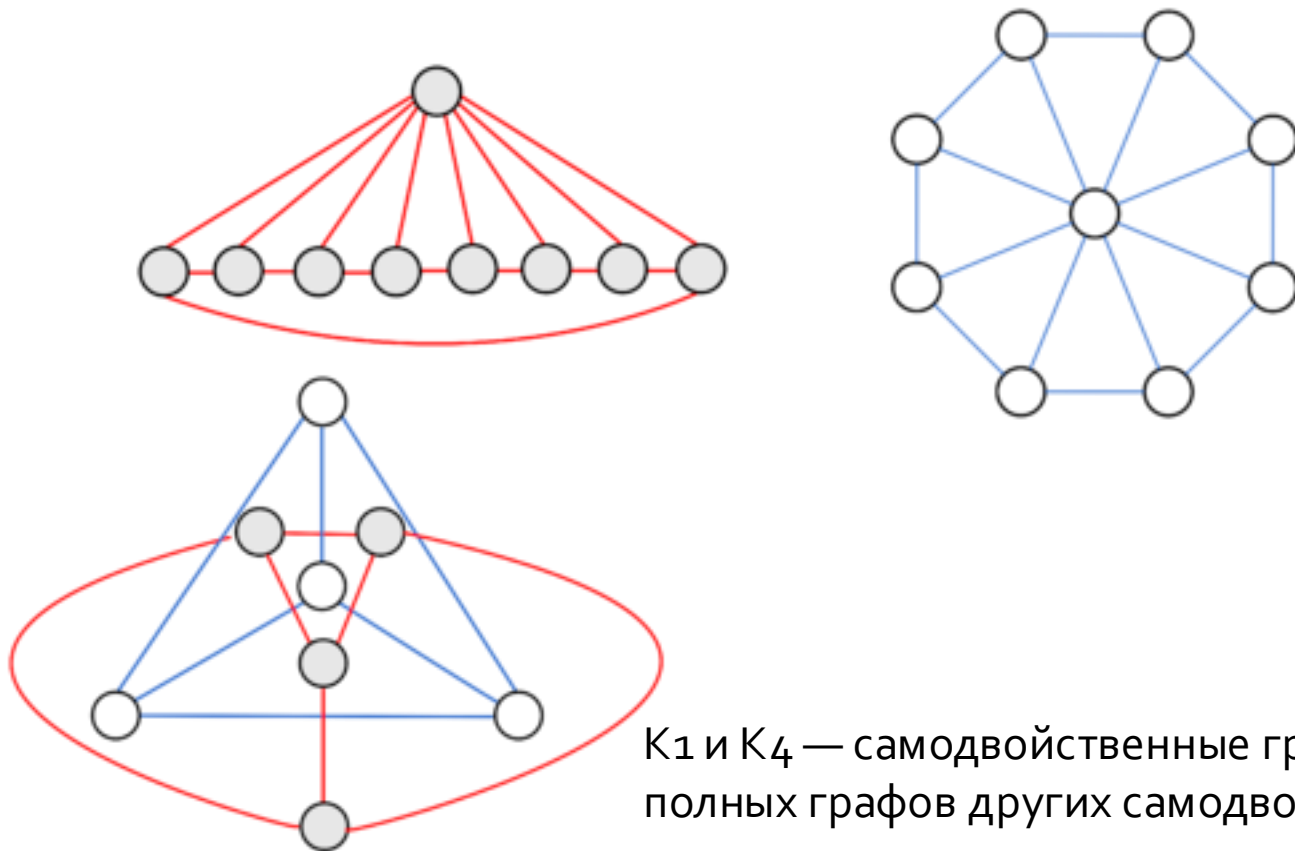
Граф G' называется **двойственным** к планарному графу G , если:

- Вершины G соответствуют граням G .
- Между двумя вершинами в G' есть ребро тогда и только тогда, когда соответствующие грани в G имеют общее ребро.
- У одного и того же графа может быть несколько *двойственных*, в зависимости от конкретной укладки.
- Мост переходит в петлю, а петля — в мост (частный случай: полный граф K_2).
- Мультиграф, *двойственный* к дереву, — цветок.



Самодвойственный граф (*self-dual graph*)

Планарный граф называется самодвойственным, если он изоморфен своему двойственному графу.



K_1 и K_4 — самодвойственные графы. Среди полных графов других самодвойственных нет.

Точный алгоритм раскрашивания

Рассмотрим следующую схему рекурсивной процедуры P :

1. Выбрать в графе G некоторое максимальное независимое множество вершин S .
2. Покрасить вершины множества S в очередной цвет.
3. Применить процедуру P к графу $G - S$.

Вход: граф $G(V, E)$, номер свободного цвета i .

Выход: раскраска, заданная массивом $C[V]$, — номера цветов, приписанные вершинам.

if $V = \emptyset$ then

 return { раскраска закончена }

end if

$S := \text{Selectmax}(G)$ { S — максимальное независимое множество }

$C[S] := i$ { раскрашиваем вершины множества S в цвет i }

$P(G - S, i + 1)$ { рекурсивный вызов }

Приближённый алгоритм последовательного раскрашивания

- Предыдущий алгоритм точного раскрашивания был построен на основе алгоритма выделения максимальных независимых множеств вершин, который имеет переборный характер. Таким образом, предложенный алгоритм точного раскрашивания также имеет переборный характер.
- Можно показать, что это не случайно и задача построения точной раскраски является NP-полной.
- При практическом решении NP-полных задач целесообразно рассматривать приближённые алгоритмы, которые не всегда находят точное решение задачи (иногда они находят только приближение к нему, и мы не можем знать этого заранее), но зато достаточно эффективны.

Приближённый алгоритм последовательного раскрашивания

Вход: граф G .

Выход: раскраска графа — массив $C : \text{array } [1..p] \text{ of } 1..p$.

for $v \in V$ **do**

$C[v] := 0$ { все вершины не раскрашены }

end for

for $v \in V$ **do**

$A := \{1, \dots, p\}$ { все цвета }

for $u \in \Gamma^+(v)$ **do**

$A := A \setminus \{C[u]\}$ { зачёркнутые для вершины v цвета }

end for

$C[v] := \min A$ { минимальный свободный цвет }

end for

Красить вершины необходимо последовательно, выбирая среди допустимых цветов минимальный.

Улучшенный алгоритм последовательного раскрашивания

- Алгоритм также строит допустимую раскраску, применяя такую эвристику: начинать раскрашивать следует с *вершин наибольшей степени*, поскольку если их раскрашивать в конце процесса, то более вероятно, что для них не найдётся свободного цвета и придётся использовать еще один цвет.
- Данный алгоритм отличается от предыдущего тем, что основной цикл идет не по вершинам, а **по цветам**: сначала всё, что можно, красим в цвет 1, затем в оставшемся красим всё, что можно, в цвет 2 и т. д.
- В остальном алгоритмы аналогичны, и данный алгоритм заканчивает свою работу построением допустимой раскраски по тем же причинам, что и предыдущий.

Улучшенный алгоритм последовательного раскрашивания

Вход: граф G .

Выход: раскраска графа — массив C : **array** $[1..p]$ of $1..p$.

Sort(V) { упорядочить вершины по невозрастанию степени }

$c := 1$ { первый цвет }

for $v \in V$ **do**

$C[v] := 0$ { все не раскрашены }

end for

while $V \neq \emptyset$ **do**

for $v \in V$ **do**

for $u \in \Gamma^+(v)$ **do**

if $C[u] = c$ **then**

next for v { вершину v нельзя покрасить в цвет c }

end if

end for

$C[v] := c$ { красим вершину v в цвет c }

$V := V \setminus \{v\}$ { и удаляем её из рассмотрения }

end for

$c := c + 1$ { следующий цвет }

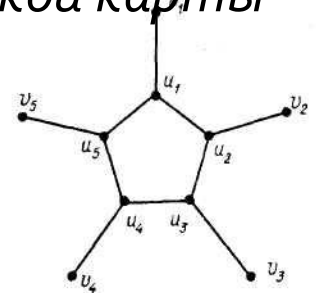
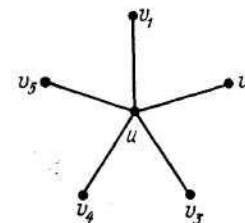
end while

Проблема четырех красок

- Гипотеза четырех красок привлекала внимание многих исследователей. Уже в 1880 году появилось первое доказательство А. Кемпе.
- Ошибка в этом доказательстве была обнаружена Р. Хивудом в 1890 году. Одновременно он показал, что если в формулировке гипотезы слово «четыре» заменить на «пять», то она легко доказывается.
- Трудность проблемы четырех красок привела к появлению большого числа равносильных ей формулировок. Изучая эквивалентные задачи, исследователи пытались доказать гипотезу четырех красок.

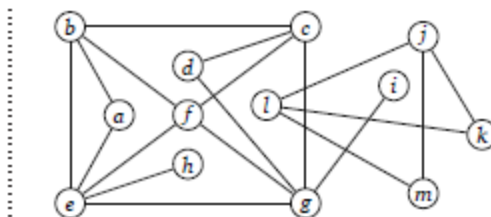
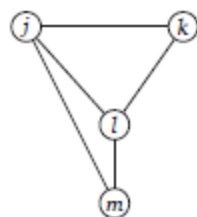
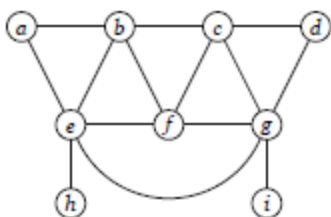
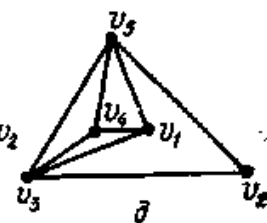
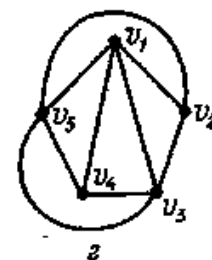
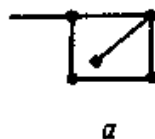
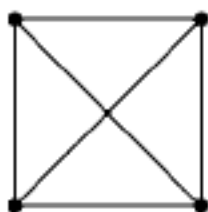
Следующие три утверждения эквивалентны:

- *произвольный плоский граф 4-раскрашиваем;*
- *любая кубическая карта 4-раскрашивается;*
- *хроматический индекс произвольной кубической карты равен 3.*

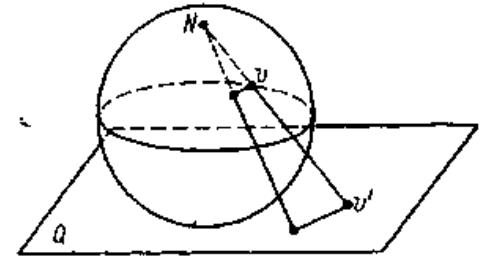


Укладка графов

- Граф укладывается на некоторой поверхности, если его можно нарисовать на этой поверхности так, чтобы рёбра графа при этом не пересекались (вложение графа).
- Граф называется планарным, если его можно уложить на плоскости. *Любой граф, изоморфный плоскому графу, будем называть планарным.*
- Плоский граф — это граф, уже уложенный на плоскости.
- Область, ограниченная ребрами в плоском графе, называется гранью. Грань не содержит других граней. Внешняя часть плоскости также образует грань.
- Число граней плоского графа G обозначается $f(G)$.



Укладка графов



Очевидны следующие утверждения:

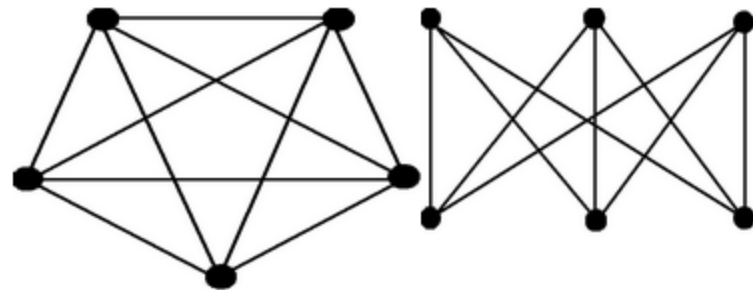
- всякий подграф планарного графа планарен
- граф планарен тогда и только тогда, когда каждая его связная компонента — планарный граф.

О планарных графах говорят, что они укладываются на плоскости (имеют плоскую укладку).

Граф G укладывается в пространство L , если существует такое отображение вершин и ребер графа G соответственно в точки и жордановы кривые этого пространства, что различным вершинам соответствуют различные точки, а кривые, соответствующие различным ребрам, пересекаются только в инцидентных этим ребрам вершинах. Изображенный таким образом граф называется укладкой графа G в пространство L .

- **Теорема 1.** Каждый конечный граф может быть реализован в трехмерном евклидовом пространстве E^3 .
- **Теорема 2.** Граф укладывается на сфере тогда и только тогда, когда он планарен.

Укладка графов



Граф K_5

Граф $K_{3,3}$

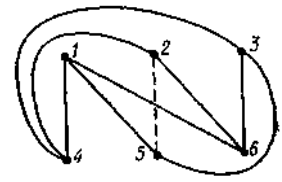
Приведенная *теорема 1* не допускает понижения размерности евклидова пространства, в котором мог бы быть реализован любой степени сложности конечный граф. Однако существует класс графов, реализуемых в пространстве E^2 . Граф, реализуемый в пространстве E^2 , называется планарным. Если граф реализован на плоскости, то все его вершины и все внутренние точки его ребер или дуг принадлежат этой плоскости.

- **Теорема 3. (Понтрягина-Куратовского).** Граф планарен, если ни один из его подграфов не гомеоморфен графам K_5 и $K_{3,3}$.

Планарные графы K_5 и $K_{3,3}$, играющие важную роль в теории планарности и называемые графами Понтрягина-Куратовского.

- Граф K_5 является предельным графом в том смысле, что если рассматривать последовательность полных графов, например, с семью, шестью, пятью и т.д. числом вершин, то граф K_5 будет последним в этой последовательности непланарным графом с минимальным числом вершин. Полный граф с четырьмя вершинами является планарным. Кроме того, удаление хотя бы одного ребра из графа K_5 делает его планарным.
- Двудольный граф $K_{3,3}$ также непланарен. Этот граф является моделью известной задачи о трех домах и трех колодцах.

Задача «о трех домах и трех колодцах» и другие задачи



- Имеются три дома 1, 2, 3 и три колодца 4, 5, 6. Каждый хозяин пользуется любым из трех колодцев. В некоторый момент обитатели домов решили проложить дорожки до колодцев так, чтобы исключить встречи на дорожках, т. е. чтобы дорожки не пересекались. Возникает вопрос: возможно ли это, т. е. возможно ли построить плоскую укладку графа $K_{3,3}$?
- В радиоэлектронике при изготовлении микросхем печатным способом электрические цепи наносятся на плоскую поверхность изоляционного материала. А так как проводники не изолированы, то они не должны пересекаться.
- Аналогичная задача возникает при проектировании железнодорожных и других путей, где нежелательны переезды.

Алгоритм укладки графа на плоскости

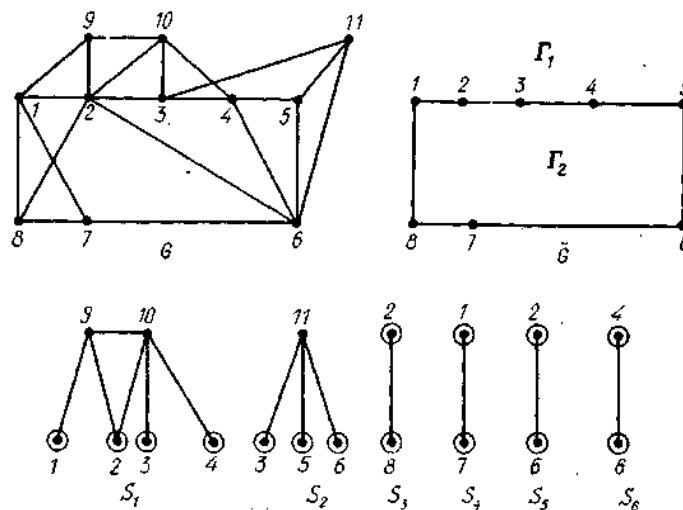
- Алгоритм у укладки графа G представляет собой процесс последовательного присоединения к некоторому уложенному подграфу G_0 графа G новой цепи, оба конца которой принадлежат G_0 .
- Тем самым эта цепь разбивает одну из граней графа G_0 на две. При этом в качестве начального плоского графа G_0 выбирается любой простой цикл графа G .
- Процесс продолжается до тех пор, пока не будет построен плоский граф, изоморфный графу G , или присоединение некоторой цепи окажется невозможным. В последнем случае граф G не является планарным.
- Поскольку связный граф планарен тогда и только тогда, когда планарны все его блоки, а граф K_2 планарен, то будем предполагать не теряя общности, что укладываемый граф 2-связен.

Сегменты и контактные вершины

Сегментом S относительно G_0 (иногда просто сегментом) называется подграф графа G одного из следующих двух видов:

- ребро $e = uv \in EG$ такое, что $e \notin EG_0$, $u, v \in VG_0$;
- связную компоненту графа $G - G_0$, дополненную всеми ребрами графа G , инцидентными вершинам взятой компоненты, и концами этих ребер.
- Очевидно, что в случае, когда граф G планарный, всякий сегмент, как подграф графа G , планарен, а в случае, когда G не является планарным, сегмент может быть как планарным, так и не планарным.
- Вершину v сегмента S относительно G_0 будем называть **контактной**, если $v \in VG_0$. Так как в графе G нет точек сочленения, то легко доказать, что в случае, когда граф G является 2-связным, каждый сегмент содержит не менее двух контактных вершин.

- Граф G , его уложенный подграф G_0 и все сегменты относительно G_0 . Контактные вершины сегментов обведены кружками.
- Поскольку граф G_0 плоский, то он разбивает плоскость на грани. Допустимой гранью для сегмента S относительно G_0 называется грань Γ графа G_0 , содержащая все контактные вершины сегмента S . Через $\Gamma(S)$ будем обозначать множество допустимых граней для S . Может оказаться, что $\Gamma(S) = \emptyset$.
- Простую цепь L сегмента S , соединяющую две различные контактные вершины и не содержащую других контактных вершин, назовем α -цепью. Очевидно, что всякая α -цепь, принадлежащая сегменту, может быть уложена в любую грань, допустимую для этого сегмента.



Идея алгоритма укладки графа на плоскости

- Пусть, далее, G_0 — построенная на предыдущем шаге укладка некоторого подграфа графа G . Для каждого сегмента относительно G_0 находим множество допустимых граней. Теперь могут представиться только следующие три случая.
- Существует сегмент, для которого нет допустимой грани. Как мы покажем в дальнейшем, граф G в этом случае не планарен.
- Для некоторого сегмента S существует единственная допустимая грань Γ . Тогда очередной шаг состоит в расположении любой α -цепи сегмента S в грани Γ . При этом, как уже отмечалось, α -цепь разбивает грань Γ на две грани.
- $\Gamma(S) \geq 2$ для всякого сегмента S . Тогда появляется несколько вариантов продолжения построения укладки графа, поскольку любой сегмент можно размещать в любую допустимую для этого сегмента грань. Поэтому возникают опасения, что неудачный выбор сегмента и грани может помешать процессу построения укладки на следующих шагах и плоская укладка планарного графа не будет построена. Это могло бы привести нас к неверному заключению о том, что планарный граф непланарен. В дальнейшем мы покажем, что в этом случае для продолжения алгоритма γ можно выбирать α -цепь в любом сегменте и помещать ее в любую допустимую грань.

Алгоритм укладки графа на плоскости

Алгоритм γ

Выберем некоторый простой цикл C графа G и уложим его на плоскости; положим $G_0 = C$.

1. Найдем грани графа G_0 и сегменты относительно G_0 . Если множество сегментов пусто, то перейдем к п. 7.
2. Для каждого сегмента S определим множество $\Gamma(S)$.
3. Если существует сегмент S , для которого $\Gamma(S) = \emptyset$, то граф G непланарен. Конец. Иначе перейдем к п. 4.
4. Если существует сегмент S , для которого имеется единственная допустимая грань Γ , то перейдем к п. 6. Иначе — к п. 5.
5. Для некоторого сегмента S ($\Gamma(S) > 1$) выбираем произвольную допустимую грань Γ .
6. Поместим произвольную α -цепь $L \in S$ в грань Γ заменим G_0 на $G \cup L$ и перейдем к п. 1.
7. Построена укладка G_0 графа G на плоскости. Конец. Шагом алгоритма γ будем считать присоединение к G α -цепи L .

Эйлерова характеристика

- **ТЕОРЕМА (формула Эйлера)** Для связного планарного графа справедливо следующее соотношение (1758 год):

$$p - q + f = 2.$$

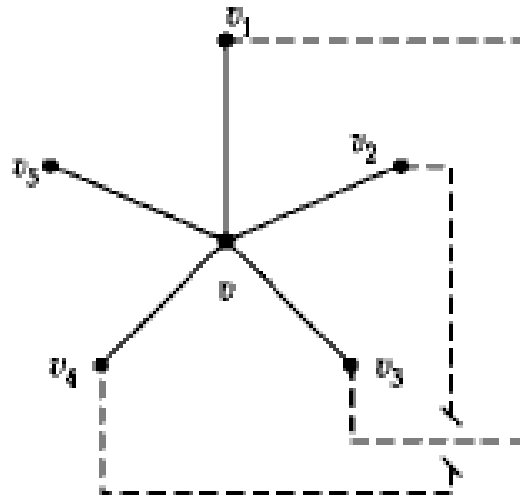
- Число в правой части этого соотношения называется эйлеровой характеристикой поверхности.
- **СЛЕДСТВИЕ 1.** Если G — связный планарный граф ($p > 3$), то $q \leq 3p - 6$.
- **СЛЕДСТВИЕ 2.** Графы K_5 и $K_{3,3}$ не планарны.
- **СЛЕДСТВИЕ 3.** В любом планарном графе существует вершина, степень которой не больше 5.

Комментарий

- Плоский граф двусвязен тогда и только тогда, когда границей всякой его грани является простой цикл.
- Связный граф планарен тогда и только тогда, когда каждый его блок планарен.
- Пусть $\chi(G) = 2$, $|VG| \geq 4$. Граф G планарен тогда и только тогда, когда планарен каждый граф G_i , полученный в результате преобразования A .
- Граф планарен тогда и только тогда когда он имеет абстрактно двойственный граф.
- Для случая многогранников формулу Эйлера вывел Декарт. Действительно, каркас многогранника — это плоский граф, и обратно, связному плоскому графу соответствует многогранник.

Теорема о пяти красках

- *Всякий планарный граф можно раскрасить пятью красками.*



Характеристики планарных графов

- **Род графа:** планарные графы и только они укладываются как на плоскости, так и на сфере.
- Возникает вопрос: *можно ли уложить непланарный граф на какой-либо другой поверхности?*
- Графы, которые нельзя уложить на плоскости, но можно уложить на торе, называются **тороидальными**.

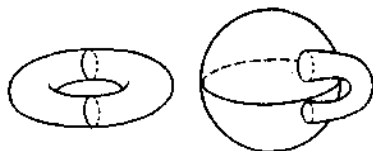


Рис. 42.2

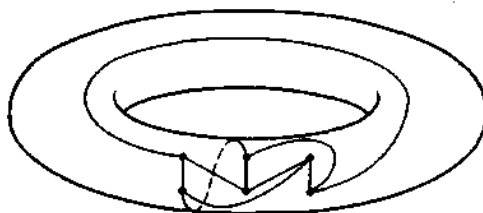


Рис. 42.3

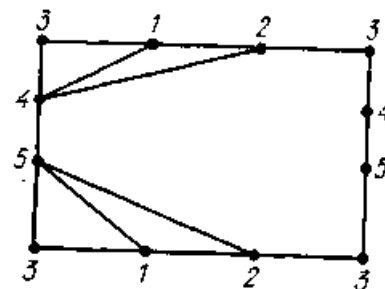


Рис. 42.4

Характеристики планарных графов

- **Число скрещиваний.** Числом скрещиваний $cr(G)$ графа G называется наименьшее число пересечений, получаемых при изображении графа на плоскости (понятие пересечения относится к пересечению ровно двух ребер).
- Очевидно, что $cr(G) = 0$ тогда и только тогда, когда G — планарный граф.

$$cr(K_n) \leq \frac{1}{4} \left[\frac{n}{2} \right] \left[\frac{n-1}{2} \right] \left[\frac{n-2}{2} \right] \left[\frac{n-3}{2} \right],$$
$$cr(K_{p,q}) \leq \left[\frac{p}{2} \right] \left[\frac{p-1}{2} \right] \left[\frac{q}{2} \right] \left[\frac{q-1}{2} \right],$$

причем при $p \leq 6$ и любом q

$$cr(K_{p,q}) = \left[\frac{p}{2} \right] \left[\frac{p-1}{2} \right] \left[\frac{q}{2} \right] \left[\frac{q-1}{2} \right].$$

Характеристики планарных графов

- При изготовлении печатных схем соединительные провода наносятся на одну сторону непроводящей пластинки. Поскольку печатные проводники не изолированы, то они не должны пересекаться.

Важно знать

- является ли граф планарным? Роль вершин играют приборы, а ребрами являются соединения.
- Какое наименьшее число пластинок необходимо для комплектования всей схемы (сети)?
- **Толщиной графа** $t(G)$ графа G называется наименьшее число его планарных подграфов, объединение которых дает граф G . Очевидно, что толщина планарного графа равна 1. Для толщины связного (n, m) -графа справедливы оценки

$$t(G) \geq \left\lceil \frac{m}{3n-6} \right\rceil, \quad t(G) \geq \left\lceil \frac{m+3n-7}{3n-6} \right\rceil.$$

$$t(K_n) \geq \left\lceil \frac{n(n-1)/2 + 3(n-2) - 1}{3(n-2)} \right\rceil = \left\lceil \frac{n+7}{6} \right\rceil.$$

$$t(Q_n) = \left\lceil \frac{n+1}{4} \right\rceil,$$

$$t(K_{p,q}) = \left\lceil \frac{pq}{2(p+q-2)} \right\rceil,$$

$$t(K_{p,p}) = \left\lceil \frac{p+5}{4} \right\rceil.$$

Характеристики планарных графов

- **Искаженностью** $sk(G)$ графа G называется наименьшее число ребер, удаление которых приводит к планарному графу.
- Для искаженности полного графа справедлива формула

$$sk(K_n) = \binom{n}{2} - 3n + 6, \quad n \geq 3,$$



СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ